

Алгоритм расстановки стеллажей

Содержание

1. Основные элементы среды моделирования

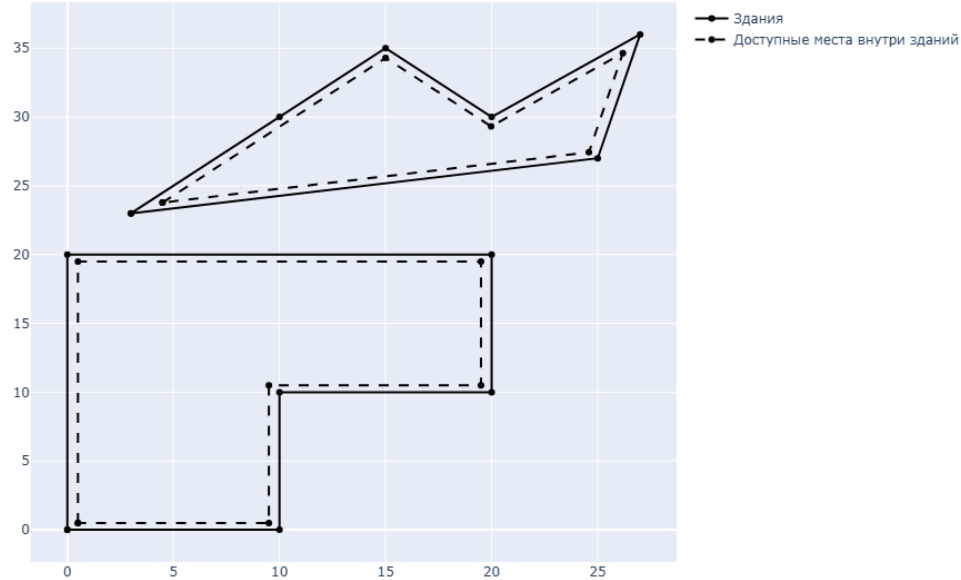
- Здания
- Зоны для расстановки стеллажей
- Зоны, в рамках которых, запрещается расстановка стеллажей
- Стеллажи
- Группы стеллажей

2. Алгоритм

- Важные примечания
- Общий алгоритм
- Иллюстрация одной из итераций

Основные элементы среды моделирования

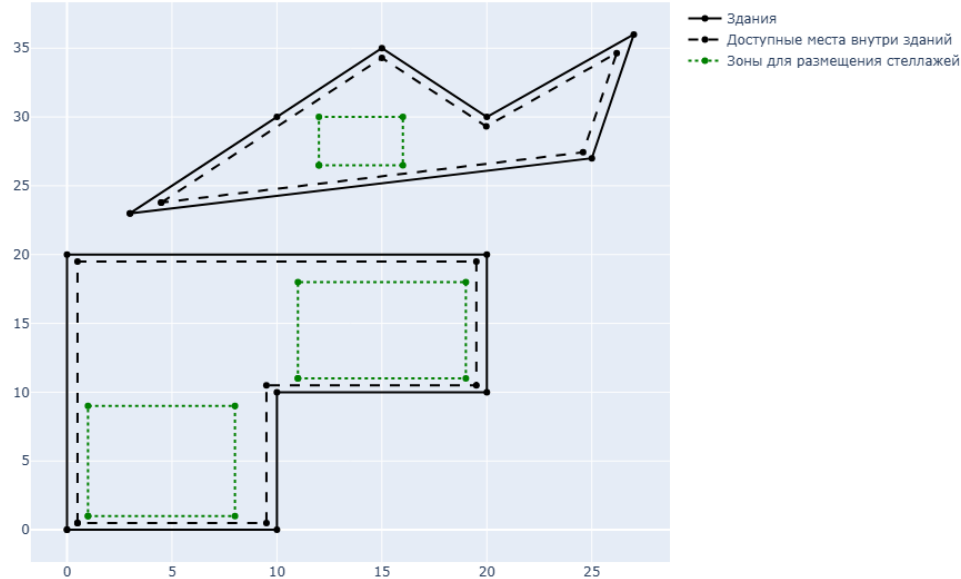
Здания



Каждое здание задаётся следующими параметрами:

1. Набор точек, задающий стены здания, (может быть замкнутым многоугольником любой формы);
2. Необходимое свободное расстояние от стен здания (на основе него рассчитываются «Доступные места внутри зданий»).

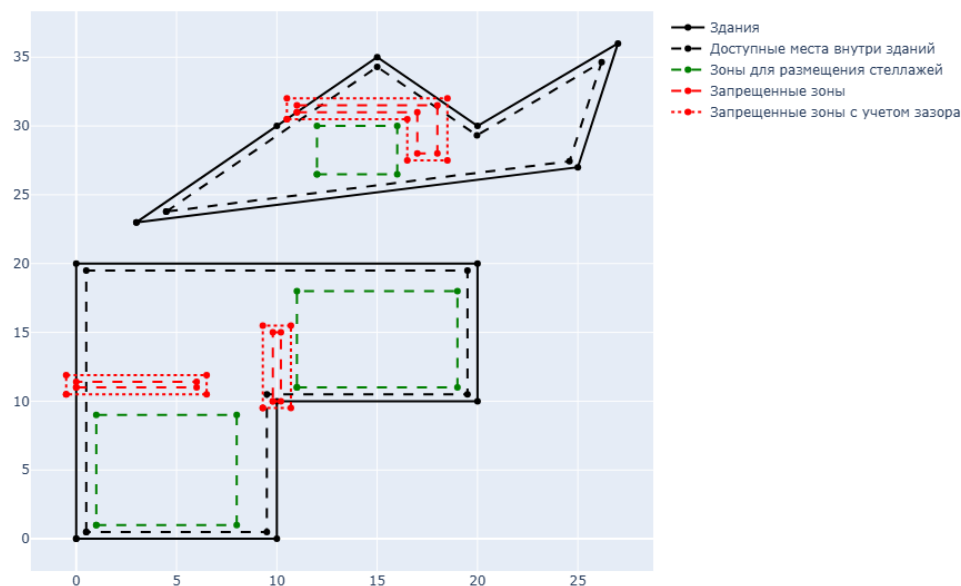
Зоны для расстановки стеллажей



Каждое зона для размещения стеллажей задаётся следующими параметрами:

1. Набор точек, задающий прямоугольник, лежащий параллельно осям координат;
2. Минимальная высота потолка внутри зоны, ограниченной соответствующим прямоугольником.

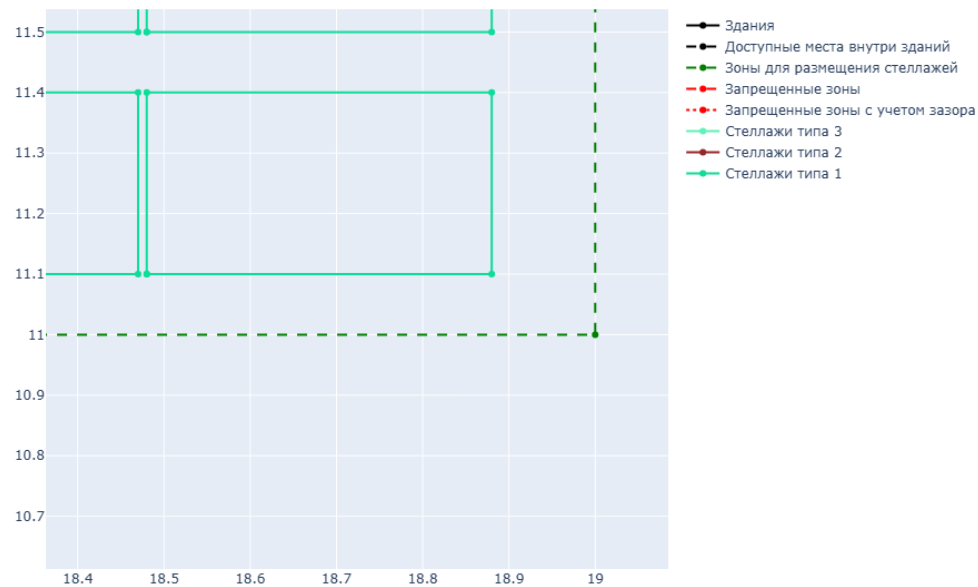
Запретные зоны для расстановки стеллажей



Каждая зона, в рамках которой, запрещается расстановка стеллажей задаётся следующими параметрами:

1. Набор точек, задающий произвольный замкнутый многоугольник, задающий физические границы зоны;
2. Необходимое свободное расстояние от физических границ зоны (на основе него рассчитываются «Запрещенные зоны с учетом зазора»).

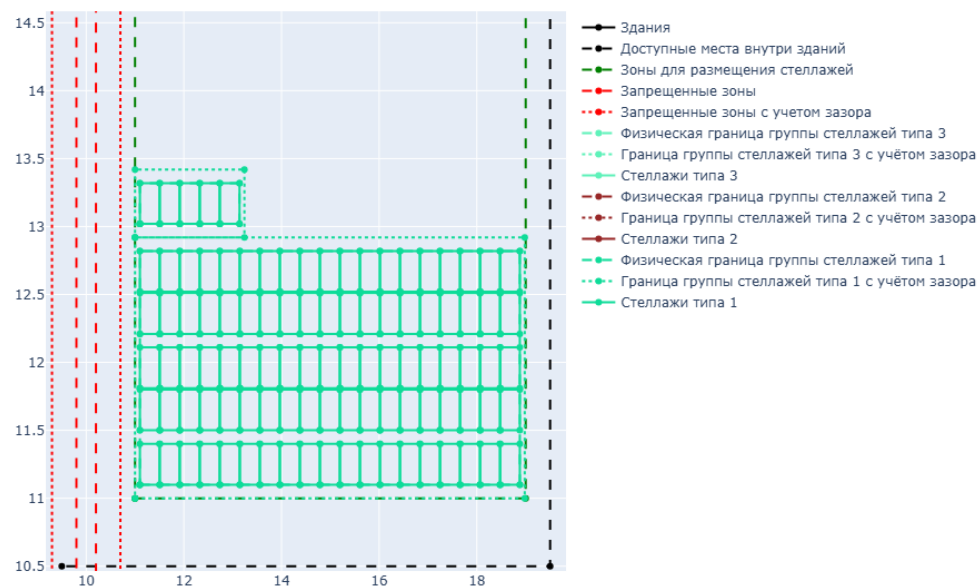
Стеллажи



Каждый тип стеллажей задаётся следующими параметрами:

1. Длина, ширина и высота стеллажа;
2. Абсолютное, относительное, минимальное и максимальное количество стеллажей. Обязательно должно быть задано одно из значений – абсолютное или относительное. Опционально, дополнительно могут быть заданы значения максимального и минимального количества стеллажей. Если задано несколько значений, то они учитываются в следующем порядке абсолютное-> минимальное -> максимальное -> относительное;
3. Необходимое свободное расстояние между боковыми сторонами "горизонтально" стыкующихся стеллажей;
4. Необходимое свободное расстояние между задними сторонами "горизонтально" стыкующихся стеллажей;
5. Необходимое свободное расстояние от лицевой стороны стеллажа в общем случае;
6. Необходимое свободное расстояние от задней стороны стеллажа в общем случае;
7. Необходимое свободное расстояние от боковой стороны стеллажа в общем случае.

Группы стеллажей



Каждая группа стеллажей задаётся следующими параметрами:

1. Тип стеллажа, из которого состоит группа;
2. Количество стеллажей в ряде группы (длина);
3. Количество рядов стеллажей в группе (ширина);
4. Координаты крайней левой нижней точки «границы группы ... с учётом зазора».

Данные группы автоматически генерируются по одному из заданных паттернов, формируя «прямые» ряды стеллажей.

Алгоритм

Важные примечания

На данный момент при размещении стеллажей используются лишь следующие элементы среды моделирования:

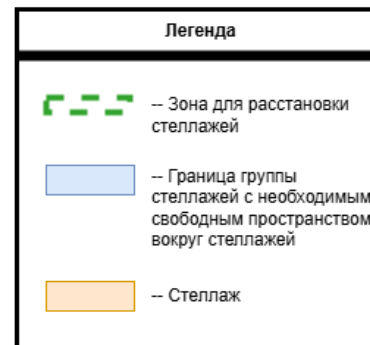
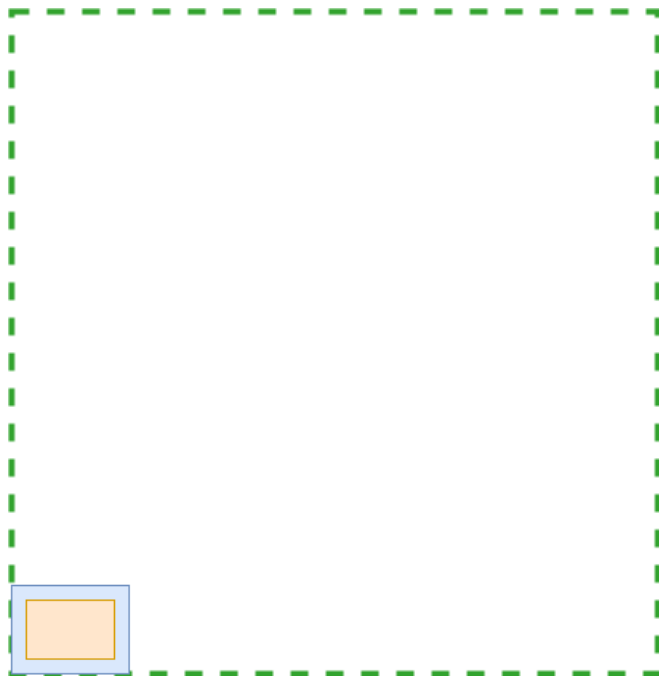
1. Зоны для расстановки стеллажей;
2. Стеллажи;
3. Группы стеллажей.

В дальнейшем планируется учёт **здания** и **запретных зон** для дополнительной проверки выполнимости расстановки стеллажей в действительности.

Общий алгоритм

- I. Сортируем **зоны для расстановки стеллажей** по площади и высоте в порядке убывания.
- II. Сортируем **типы стеллажей** по площади и высоте в порядке убывания.
- III. Берём **первый тип стеллажей**.
- IV. Берём **первую зону**.
- V. Проверяем, подходит ли **выбранная зона** по высоте. Если нет, то переходим к **следующему типу стеллажа** и повторяем пункт **V**, так как следующие **зоны** имеют меньшую высоту.
- VI. Инициализируем **группу стеллажей** с длиной и шириной, равными 1. Если данная **группа стеллажей** не помещается в зоне, то выбираем **следующую зону** и возвращаемся к пункту **V**.
- VII. Пока **группа стеллажей** помещается в **зоне** и остались нерасставленные стеллажи **текущего типа** — увеличиваем длину группы.
- VIII. Пока **группа стеллажей** помещается в **зоне** и остались нерасставленные стеллажи **текущего типа** — увеличиваем ширину группы.
- IX. **Оставшуюся площадь зоны** разделяем на 2 **новые прямоугольные зоны**. Заменяем текущую зону на 2 новых в **списке зон для расстановки стеллажей** с сохранением введённого порядка.
- X. Если остались нерасставленные стеллажи **текущего типа**, то выбрать **следующую зону** и вернуться к пункту **V**. Иначе, выбрать **следующий тип стеллажей** и вернуться к пункту **IV**.
- XI. Если **список типов стеллажей** закончился, то завершить программу.

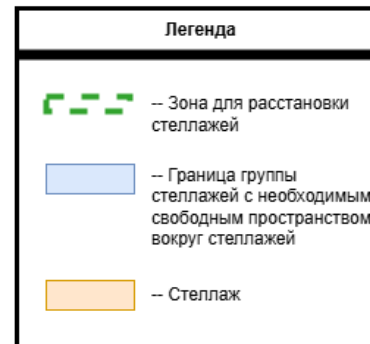
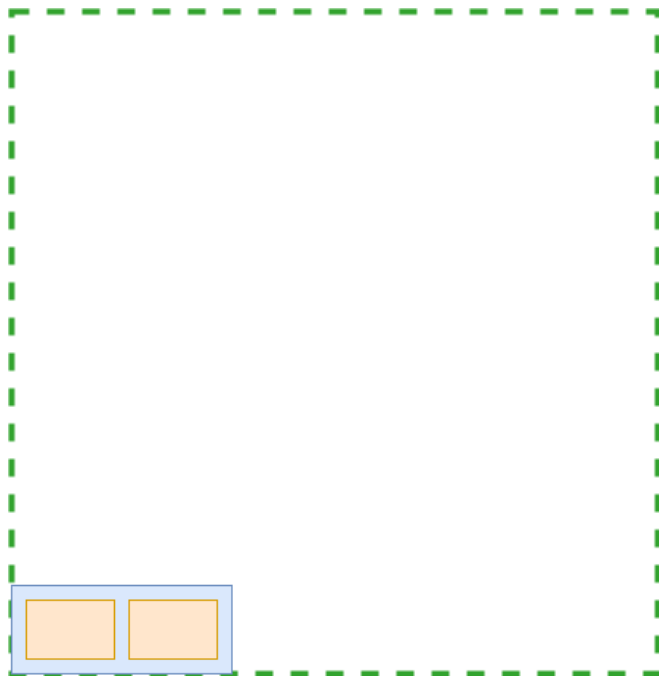
Иллюстрация одной из итераций



Пояснения:

1. Во время расстановки, группа стеллажей всегда помещается в нижний левый угол зоны.

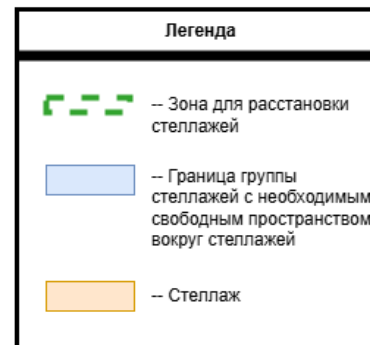
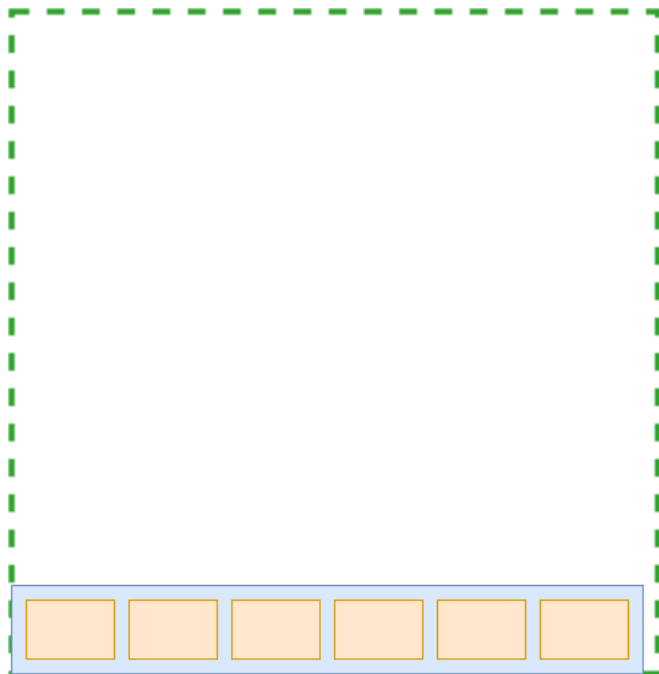
Иллюстрация одной из итераций



Пояснения:

1. Далее идёт увеличение длины группы стеллажей.

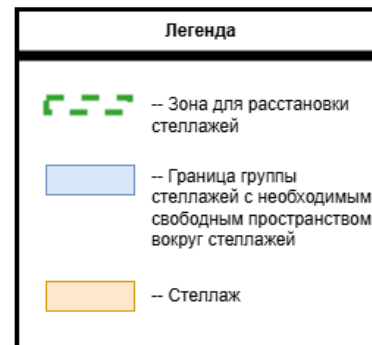
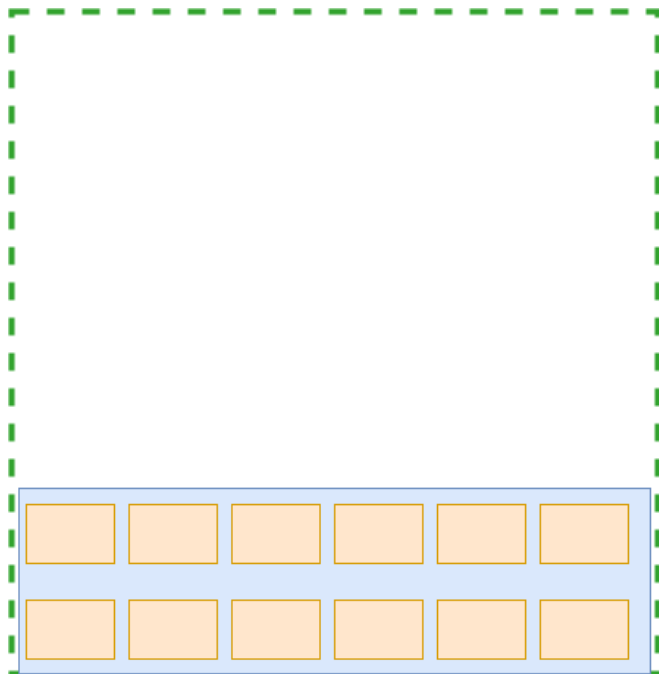
Иллюстрация одной из итераций



Пояснения:

1. Увеличение длины группы стеллажей происходит до тех пор пока зона может её вместить и пока остались стеллажи данного типа для размещения.

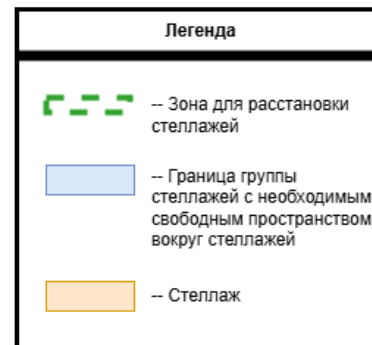
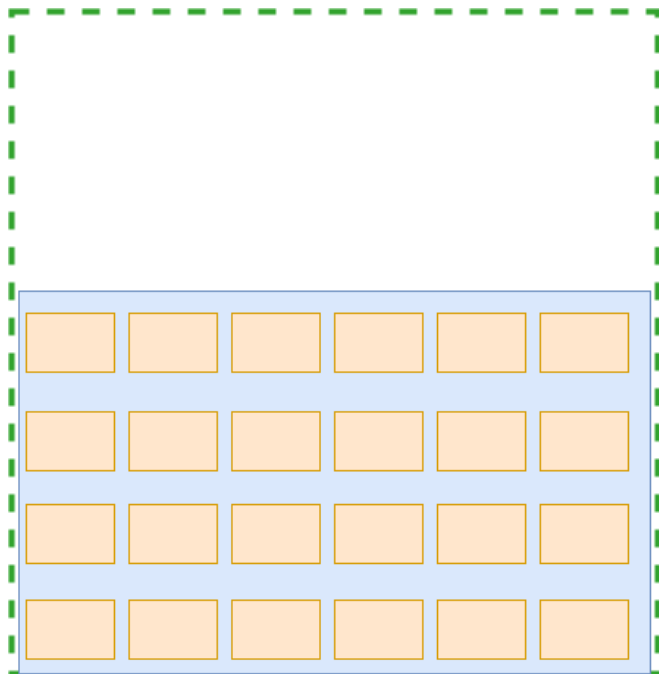
Иллюстрация одной из итераций



Пояснения:

1. Аналогично с шириной...

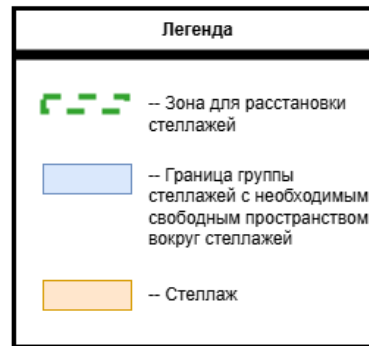
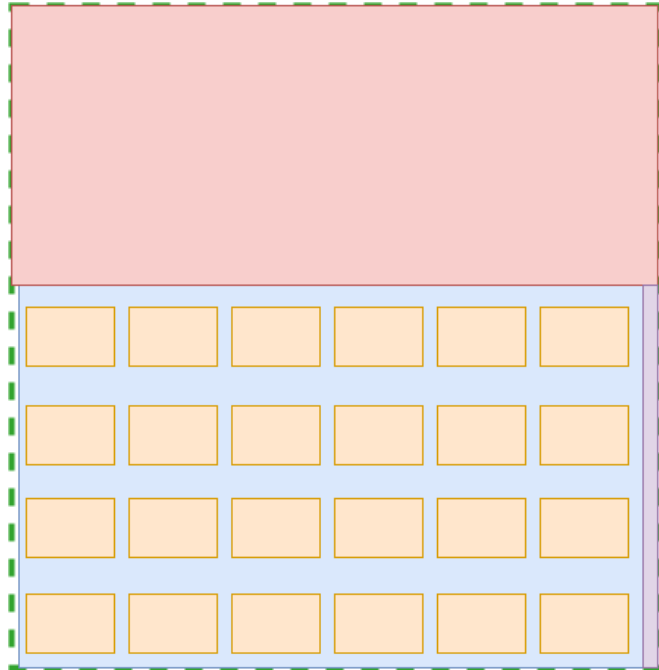
Иллюстрация одной из итераций



Пояснения:

1. Аналогично с шириной...

Иллюстрация одной из итераций



Пояснения:

1. Теперь предположим, что нам нужно расставить лишь 27 стеллажей данного типа. Следовательно, мы не можем расширять данную группу стеллажей дальше.
2. Чтобы алгоритм мог работать дальше, нужно разбить оставшиеся пустые зоны на 2 прямоугольные. Так, чтобы одна из новых зон получилась наиболее большой по площади из возможных.
3. Так получаются 2 новые зоны — красная и фиолетовая.